

前半程复习提纲

1 知识框架

前半程主线

1. 向量空间与子空间：理解加法、数乘、零向量与封闭性。
2. 张成、线性无关、基与维数：张成解决“够不够”，线性无关解决“多不多”，基同时满足二者。
3. 子空间的和与直和：用 $U + W$ 、 $U \cap W = \{0\}$ 判断是否能唯一分解。
4. 矩阵四个基本子空间：从 RREF 理解列关系、行空间、零空间与正交补。
5. 坐标、换基、相似矩阵：同一向量或同一线性算子在不同基下的表达。
6. 线性映射：线性映射引理、 $\text{null } T$ 、 $\text{range } T$ 、线性映射基本定理、矩阵表示。

2 核心知识点回顾

2.1 向量空间与子空间

向量空间与子空间：判断标准不同

判断一个集合本身是不是向量空间，必须面对完整的向量空间公理：加法交换律、结合律，零向量，加法逆元，数乘结合律，数乘单位元，以及两个分配律等。仅仅“非空且对加法、数乘封闭”并不足以保证它是向量空间。

判断 U 是否为已知向量空间 V 的子空间，前提是

$$U \subset V,$$

并且 U 使用的是从 V 继承来的加法与数乘。此时许多公理会自动继承，所以只需验证

$$0 \in U, \quad \alpha u \in U, \quad u + v \in U.$$

因此：

向量空间判断：看完整公理； 子空间判断：在已知大空间中检查三条封闭性条件。

常见错误是把“子空间判定法”直接用于一个尚未确认运算性质的集合。

2.2 张成组、线性无关组与基

- 张成组：若 $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = V$ ，则 $v_1, \dots, v_k$ 张成 V 。张成组可能有多余向量。
- 线性无关组：若

$$c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0 \Rightarrow c_1 = \dots = c_k = 0,$$

则 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关。线性无关组可能还不够张成整个空间。

- **基**：基就是“无多余的张成组”，也是“不能再扩大的线性无关组”：

$$\text{基} \iff \text{张成 } V + \text{线性无关}.$$

三者关系：张成、线性无关、基

若 $\dim V = n$ ，则：

$$\text{任意线性无关组的长度} \leq n, \quad \text{任意张成组的长度} \geq n.$$

特别地，

$$n \text{ 个线性无关向量} \iff n \text{ 个张成 } V \text{ 的向量} \iff \text{一组基}.$$

张成组可通过删除多余向量化为基；线性无关组若未张成 V ，可继续添加不在其张成空间中的向量，扩充为基。

若 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关，则 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 中每个向量关于它们的线性组合表示唯一；若线性相关，则某个向量可由其他向量线性表示，删除它不改变张成空间。

2.3 子空间的和、直和与补空间

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

直和判定

$$V = U \oplus W \iff V = U + W, \quad U \cap W = \{0\}.$$

若只知道 $V = U + W$ ，不能推出直和；直和强调分解唯一性。

有限维情形下：

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

构造补空间的标准方法：先取 U 的一组基，再扩充为 V 的一组基；新增向量张成的空间就是一个可行的补空间 W 。

2.4 矩阵四个基本子空间与 RREF 的意义

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，秩为 r 。

$$\begin{aligned} C(A) &\subset \mathbb{R}^m, & N(A) &\subset \mathbb{R}^n, \\ C(A^\top) &\subset \mathbb{R}^n, & N(A^\top) &\subset \mathbb{R}^m. \end{aligned}$$

RREF 保留了什么？

设 $R = \text{rref}(A)$ 。行化简等价于左乘可逆矩阵 E ，即

$$R = EA.$$

因此：

1. $Ax = 0 \iff Rx = 0$ ，所以

$$N(A) = N(R).$$

2. 对任意系数 $c = (c_1, \dots, c_n)^\top$ ， $a_1, \dots, a_n$ 为 A 的各列， $\rho_1, \dots, \rho_n$ 为 R 的各列，则

$$c_1 a_1 + \dots + c_n a_n = 0 \iff c_1 \rho_1 + \dots + c_n \rho_n = 0.$$

即 A 的各列之间的线性关系与 R 的各列之间的线性关系相同。

3. R 的主元列位置告诉我们：原矩阵 A 的对应列构成 $C(A)$ 的一组基。

4. 行空间被保留：

$$C(A^\top) = C(R^\top),$$

因而 R 的非零行构成行空间的一组基。

注意：一般 $C(R) \neq C(A)$ 。求列空间基时，应取原矩阵 A 的主元列，而不是 R 的主元列。

若 R 的非零行组成矩阵 R_0 ，原矩阵 A 的主元列组成矩阵 C ，则可写成

$$A = CR_0.$$

这说明 R_0 中每一列给出了 A 的对应列关于主元列 C 的坐标。例如若某一非主元列在 R_0 中为 $(2, 3, -1)^\top$ ，则原矩阵对应列等于 2 倍第一个主元列 + 3 倍第二个主元列 - 第三个主元列。

线性代数基本定理

$$\dim C(A) = \dim C(A^\top) = r, \quad \dim N(A) = n - r, \quad \dim N(A^\top) = m - r.$$

$$N(A) = C(A^\top)^\perp, \quad N(A^\top) = C(A)^\perp.$$

注意不要遗漏正交性！

求四个子空间的流程：

- $C(A)$ ：取原矩阵 A 的主元列。
- $C(A^\top)$ ：取 $R = \text{rref}(A)$ 的非零行，随后把这些非零行转置后统一写为列向量。
- $N(A)$ ：解 $Rx = 0$ 。
- $N(A^\top)$ ：解 $A^\top y = 0$ 。

2.5 坐标、过渡矩阵与相似矩阵

什么是坐标？

设 $E = \{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组有序基。对任意 $v \in V$ ，由于 E 是一组基，存在唯一的一组标量 $c_1, \dots, c_n$ ，使得

$$v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n.$$

我们把

$$[v]_E = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

称为 v 在基 E 下的坐标向量。

注意： $[v]_E$ 不是“另一个向量”，而是同一个向量 v 在基 E 下的表示方式。同一个 v ，换一组基，坐标通常会改变；基的顺序改变，坐标分量的顺序也会改变。

例如在 $\mathbb{R}^2$ 中，令

$$E = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}.$$

若

$$[x]_E = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix},$$

则它表示

$$x = -2v_1 + 3v_2 = -2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

因此, $[x]_E = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 是 x 在基 E 下的坐标, 而 $\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ 是 x 在标准基下的坐标。

设 $E = \{v_1, \dots, v_n\}$ 、 $F = \{w_1, \dots, w_n\}$ 是 V 的两组有序基。过渡矩阵的作用不是改变向量本身, 而是改变同一个向量的坐标描述:

$$[v]_F = S[v]_E.$$

也就是说, S 把“基 E 下的坐标”转换为“基 F 下的坐标”。由此有 $E = FS$ 。

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 若

$$V_E = [v_1 \cdots v_n], \quad V_F = [w_1 \cdots w_n],$$

则

$$S = V_F^{-1}V_E.$$

相似矩阵

设 $T \in L(V)$ 。若 A 是 T 关于基 E 的矩阵, B 是 T 关于基 E' 的矩阵, 且 S 是从 E' 到 E 的过渡矩阵, 即

$$[v]_E = S[v]_{E'},$$

则

$$B = S^{-1}AS.$$

相似矩阵表示同一个线性算子在不同基下的矩阵。

更一般地, 若 $T \in L(V, W)$, 输入基从 E 换为 E' , 输出基从 F 换为 F' , 并且

$$[v]_E = P[v]_{E'}, \quad [w]_F = Q[w]_{F'},$$

则新矩阵

$$B = Q^{-1}AP.$$

这称为矩阵等价; 相似矩阵是 $V = W$ 且输入、输出基同步改变时的特殊情形。

2.6 线性映射引理、基本定理与矩阵表示

线性映射引理

设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的一组基, 且 $w_1, \dots, w_n \in W$ 。则存在唯一线性映射

$$T: V \rightarrow W$$

使得

$$T(v_j) = w_j, \quad j = 1, \dots, n.$$

构造方式为

$$T(c_1v_1 + \cdots + c_nv_n) = c_1w_1 + \cdots + c_nw_n.$$

该引理的核心用途: 只要在定义域的一组基上指定像, 就唯一确定一个线性映射; 若把 V 的一组基一一映到 W 的一组基, 则得到一个从 V 到 W 的同构。很多构造题都应先“取基、扩充基、指定基向量的像”。

设 $T \in L(V, W)$ 。线性映射的零空间和值域为

$$\text{null } T = \{v \in V : T(v) = 0\}, \quad \text{range } T = T(V).$$

它们都是子空间, 并且

$$T \text{ 单射} \iff \text{null } T = \{0\}, \quad T \text{ 满射} \iff \text{range } T = W.$$

线性映射基本定理

若 V 有限维, 且 $T \in L(V, W)$, 则 $\text{range } T$ 有限维, 并且

$$\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T.$$

对矩阵映射 $T(x) = Ax$, 这正是

$$n = \dim N(A) + \dim C(A).$$

重要推论:

- 若 $\dim V > \dim W$, 则 $T: V \rightarrow W$ 不可能单射。
- 若 $\dim V < \dim W$, 则 $T: V \rightarrow W$ 不可能满射。
- 若 $T \in L(V)$ 且 V 有限维, 则

$$T \text{ 可逆} \iff T \text{ 单射} \iff T \text{ 满射}.$$

若 $E = \{v_1, \dots, v_n\}$ 是 V 的有序基, $F = \{w_1, \dots, w_m\}$ 是 W 的有序基, 则 T 关于 E, F 的矩阵为

$$A = [T(v_1)]_F \cdots [T(v_n)]_F,$$

并满足

$$[T(v)]_F = A[v]_E.$$

特别地, $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的标准矩阵为

$$A = [T(e_1) \cdots T(e_n)].$$

3 典型题型与方法总结

3.1 题型一：判断子空间与找反例

先检查 $0 \in U$, 再检查数乘与加法封闭。遇到“并集”“不等式”“非齐次条件”时, 优先构造反例。例如两条过原点直线的并集通常不是子空间, 因为分别取两条线上的非零向量, 其和往往不在并集中。

3.2 题型二：求基、维数、补空间

求一组基时, 不能只“写出几个看起来能生成的向量”就结束。必须围绕基的定义完成两件事:

$$\text{基} = \text{张成组} + \text{线性无关组}.$$

常规步骤如下:

1. 先找候选张成组。将集合写成参数形式:

$$v = a_1 u_1 + \cdots + a_k u_k.$$

此时 $u_1, \dots, u_k$ 只是候选向量; 它们通常可以说明该集合被这些向量张成, 但还不一定是基。

2. 检验张成性。说明集合中的任意元素都能写成这些候选向量的线性组合, 即

$$U \subset \text{span}(u_1, \dots, u_k),$$

同时这些候选向量本身属于 U , 从而

$$U = \text{span}(u_1, \dots, u_k).$$

3. 检验线性无关性。证明

$$c_1 u_1 + \cdots + c_k u_k = 0 \Rightarrow c_1 = \cdots = c_k = 0.$$

对向量可用齐次线性方程或行化简；对多项式可比较各次项系数，若非零多项式次数互不相同，也可直接推出线性无关。

求基时的维数捷径

若已经知道 $\dim U = k$ ，并且已经找到了 k 个属于 U 的向量，则：

证明它们线性无关 $\Rightarrow$ 它们是 U 的基，

或者

证明它们张成 $U \Rightarrow$ 它们是 U 的基。

但若维数尚未确定，就不能只证明一边；必须同时说明张成性和线性无关性。

若要求补空间 W ，可先求 U 的基，再将其扩充为整个空间的一组基；新增向量张成的空间就是一个可行的补空间。验证时通常检查

$$V = U + W, \quad U \cap W = \{0\}.$$

3.3 题型三：四个子空间及使用 RREF 读出信息

流程：

$$A \rightarrow R = \text{rref}(A).$$

主元列给 $C(A)$ 的基； R 的非零行给 $C(A^\top)$ 的基；解 $Rx = 0$ 得 $N(A)$ ；解 $A^\top y = 0$ 得 $N(A^\top)$ 。

RREF 不只是计算工具，还表达结构：

- 主元列位置：告诉哪些原矩阵列构成列空间基。
- 非主元列：其在 RREF 中的表达系数，就是原矩阵对应列关于主元列的表达系数。
- 零空间：由 $Rx = 0$ 直接读出。
- 行空间：由 RREF 的非零行读出。

3.4 题型四：换基、相似矩阵与矩阵表示

换基先判断方向，从 E 到 F 的坐标变换矩阵为

$$[v]_F = S[v]_E.$$

对于线性算子换基，若 A 是 T 关于基 E 的矩阵， B 是 T 关于基 E' 的矩阵，且 S 是从 E' 到 E 的过渡矩阵，则

$$B = S^{-1}AS.$$

矩阵表示题固定步骤：算 $T(v_j)$ ，再把 $T(v_j)$ 写成输出基下坐标，最后把坐标向量作为矩阵列。

3.5 题型五：线性映射构造与维数判断

构造线性映射时，用线性映射引理：在定义域的一组基上指定像。判断单射、满射、可逆时，优先使用

$$\dim V = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T.$$

4 常见错误与避坑指南

- **混淆向量空间判定与子空间判定**：判断子空间时可以只查三条条件，是因为运算和公理从大空间继承；判断一个集合本身是否为向量空间时，不能只查封闭性。
- **把张成组、线性无关组、基混为一谈**：张成不保证无关，无关不保证张成；基必须二者兼具。
- **忘记维数约束**：在 n 维空间中，超过 n 个向量必相关；少于 n 个向量不可能张成全空间。
- **混淆并集与和**： $U \cup W$ 通常不是子空间， $U + W$ 才一定是子空间。
- **直和只检查 $U + W = V$** ：还必须检查 $U \cap W = \{0\}$ 。
- **换基方向弄反**：本课程采用 $[v]_F = S[v]_E$ ，等价地 $E = FS$ 。
- **用 RREF 的列当 $C(A)$ 的基**：错误。列空间基取原矩阵的主元列。
- **忽略 RREF 保留列关系**：非主元列关于主元列的系数可直接从 RREF 读出。
- **误用相似矩阵**：相似矩阵究竟是从哪个基到哪个基的过渡矩阵，一定注意不要弄反。
- **构造线性映射时不从基出发**：线性映射引理要求先在定义域的一组基上指定像。
- **把向量和坐标混为一谈**：向量 v 是空间中的对象， $[v]_E$ 是它在基 E 下的坐标表示；同一个向量在不同基下的坐标可以不同。

5 自测练习

- T1.** 判断 $W = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy \geq 0\}$ 是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，并说明理由。
- T2.** 设 $\dim V = n$ 。判断下列说法正误：
- n 个线性无关向量一定是 V 的基；
 - n 个张成 V 的向量一定是 V 的基；
 - 任意张成组都可以删去若干向量得到基；
 - 任意线性无关组都可以扩充为基；
 - 任意 $n - 1$ 个非零向量都线性无关。
- T3.** 设 $U = \{p \in P_4(\mathbb{F}) : p(1) = p(3)\}$ 。求 $\dim U$ ，给出一组基，并给出一个 W 使 $P_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 。
- T4.** 设 $v_1 = 2w_1 + w_2$, $v_2 = -w_1 + 3w_2$ 。求从 $E = \{v_1, v_2\}$ 到 $F = \{w_1, w_2\}$ 的过渡矩阵，并求 $v = 4v_1 - v_2$ 的 $[v]_F$ 。
- T5.** 设 $T \in L(V)$ 关于基 E 的矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

若 $S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 是从基 E' 到基 E 的过渡矩阵，求 T 关于 E' 的矩阵 B 。

- T6.** 设 $A \in \mathbb{R}^{4 \times 5}$ ，且

$$\text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

若 A 的列向量为 $a_1, \dots, a_5$ ，写出 $C(A)$ 的一组基、 $N(A)$ 的一组基、 $C(A^\top)$ 的一组基，并写出 a_3, a_5 关于主元列的表达。

- T7.** 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$,

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3).$$

求 $\text{null } T$ 与 $\text{range } T$ ，并用线性映射基本定理核对维数。

- T8.** 已知 $\{(1, 1), (1, -1)\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基。定义线性映射 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 满足

$$T(1, 1) = (2, 0), \quad T(1, -1) = (0, 3).$$

求 T 的标准矩阵，并判断它是否可逆。

T9. 设

$$u_1 = (1, 0, 3), \quad u_2 = (1, 2, 1), \quad u_3 = (-1, 1, 1),$$

$$b_1 = (1, -1), \quad b_2 = (2, -1).$$

对 $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $L(x) = (x_1 + x_3, x_2)$, 求 L 关于输入基 $\{u_1, u_2, u_3\}$ 与输出基 $\{b_1, b_2\}$ 的矩阵表示。

T10. 在 $M_{2 \times 2}$ 上定义 $T(A) = A - A^\top$. 求 $\text{range } T$ 、 $\text{null } T$ 及其维数。

6 自测练习参考答案与简要解析

A1. 不是子空间。虽然数乘封闭, 但加法不封闭。例如

$$(2, 1), (-1, -2) \in W, \quad (2, 1) + (-1, -2) = (1, -1) \notin W.$$

A2. (a) 对; (b) 对; (c) 对; (d) 对; (e) 错。反例: 在 $\mathbb{R}^3$ 中, $(1, 0, 0), (2, 0, 0)$ 是两个非零向量, 但线性相关。

A3. $p(1) = p(3)$ 是 $P_4(\mathbb{F})$ 中一个非零线性约束, 因此 $\dim U = 4$ 。一组基为

$$\{1, (x-1)(x-3), x(x-1)(x-3), x^2(x-1)(x-3)\}.$$

可取

$$W = \text{span}\{x\}.$$

因为 $x(1) \neq x(3)$, 故 $x \notin U$, 且 $4 + 1 = 5 = \dim P_4(\mathbb{F})$, 所以 $P_4(\mathbb{F}) = U \oplus W$ 。

A4.

$$S = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad [v]_E = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$[v]_F = S[v]_E = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

A5. 相似变换公式为

$$B = S^{-1}AS.$$

计算得

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

A6. 主元列为第 1, 2, 4 列, 所以

$$C(A) = \text{span}\{a_1, a_2, a_4\}, \quad \dim C(A) = 3.$$

解 $Rx = 0$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_5 = 0, \\ x_2 + 3x_3 + 2x_5 = 0, \\ x_4 + 4x_5 = 0. \end{cases}$$

令 $x_3 = s$, $x_5 = t$, 得

$$N(A) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

行空间基为 RREF 的非零行:

$$C(A^T) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}.$$

RREF 保留列关系, 因此

$$a_3 = 2a_1 + 3a_2, \quad a_5 = -a_1 + 2a_2 + 4a_4.$$

A7. 求零空间 $\text{null } T$ (核)

零空间由所有使 $T(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)$ 的向量组成, 即

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

由第一式得 $x_2 = -x_1$, 代入第二式得 $-x_1 + x_3 = 0$, 故 $x_3 = x_1$. 令自由变量 $x_1 = t$ ($t \in \mathbb{R}$), 则解为

$$(x_1, x_2, x_3) = (t, -t, t) = t(1, -1, 1).$$

因此

$$\text{null } T = \text{span}\{(1, -1, 1)\}, \quad \dim(\text{null } T) = 1.$$

求值域 $\text{range } T$ (像)

因为 T 是从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^2$ 的线性映射, 在标准基下可用矩阵表示为

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

当 (x_1, x_2, x_3) 取遍 $\mathbb{R}^3$ 时, 所有像的集合恰为矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的列空间. A 的三个列向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 显然前两个列向量已线性无关, 它们张成整个 $\mathbb{R}^2$, 因此第三个列向量也可由它们线性表示. 故

$$\text{range } T = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \mathbb{R}^2,$$

且 $\dim(\text{range } T) = 2$.

补充说明: 这里“值域 = 矩阵的列空间”用到的是: 当线性映射的定义域和陪域都是形如 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标空间, 且默认选取标准基时, 映射的作用完全由矩阵乘法给出, 值域自然就是列向量张成的空间. 若面对抽象向量空间, 则需先选定基, 将向量坐标化后, 再用同样的对应关系.

用线性映射基本定理核对维数

线性映射基本定理指出: 对线性映射 $T: V \rightarrow W$, 有

$$\dim V = \dim(\text{null } T) + \dim(\text{range } T).$$

本题 $V = \mathbb{R}^3$, $\dim V = 3$, 而

$$\dim(\text{null } T) + \dim(\text{range } T) = 1 + 2 = 3,$$

维数一致, 结果正确。

A8. 由线性映射引理, 这样的 T 存在且唯一. 任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 可写为

$$(x, y) = a(1, 1) + b(1, -1), \quad a = \frac{x+y}{2}, \quad b = \frac{x-y}{2}.$$

因此

$$T(x, y) = a(2, 0) + b(0, 3) = \left(x + y, \frac{3}{2}(x - y)\right).$$

标准矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix}.$$

其行列式为 $-3 \neq 0$, 所以 T 可逆. (线性映射可逆当且仅当其矩阵表示可逆)

A9. 对 $y = (a, b)$, 解

$$y = \alpha b_1 + \beta b_2$$

得

$$[y]_F = \begin{bmatrix} -a - 2b \\ a + b \end{bmatrix}.$$

计算

$$L(u_1) = (4, 0), \quad L(u_2) = (2, 2), \quad L(u_3) = (0, 1),$$

所以矩阵表示为

$$\begin{bmatrix} -4 & -6 & -2 \\ 4 & 4 & 1 \end{bmatrix}.$$

A10. $T(A) = A - A^\top$ 的值总是斜对称矩阵, 因此

$$\text{range } T = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}, \quad \dim \text{range } T = 1.$$

$\text{null } T$ 满足 $A = A^\top$, 即所有对称矩阵:

$$\text{null } T = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}, \quad \dim \text{null } T = 3.$$

维数也满足

$$\dim M_{2 \times 2} = 4 = \dim \text{null } T + \dim \text{range } T = 3 + 1.$$